TUGAS KOMPUTASI STATISTIKA
KELOMPOK 2



OLEH:

NABILA ARIFIN

ANDI DWI DARMA RAMADANI

PROGRAM STUDI STATISTIKA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2026

LAPORAN INFERENSI VISUAL

1. Tujuan dan Target

Bagian ini melaporkan inferensi visual untuk menguji apakah pola hubungan antara kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada data asli dapat dibedakan secara visual dari pola yang muncul secara acak. Targetnya adalah *lineup* 20 panel (1 panel data asli dan 19 panel data permutasi).

2. Rancangan dan Pelaksanaan

Lineup disusun dengan paket *nullabor* pada R. Setiap panel berupa diagram pencar antara kemiskinan dan TPT yang dilengkapi garis regresi. Sebanyak 19 panel dibuat dari data hasil permutasi, sedangkan satu panel lainnya memuat data asli. Posisi data asli ditentukan secara acak, dan tidak diinformasikan kepada pengamat. Pengamat diminta memilih satu panel yang paling berbeda dari panel lainnya dan menuliskan alasan pilihannya melalui formulir.

3. Hasil Pengamatan

3.1 Sebaran pilihan pengamat

Lineup dinilai oleh 10 orang pengamat yang berasal dari enam tim yang berbeda, yaitu Tim 1, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jumlah ini memenuhi syarat minimal inferensi visual, yaitu sedikitnya 10 pengamat. Setiap pengamat menilai *lineup* 20 panel secara mandiri, kemudian memilih satu panel yang paling berbeda. Sebaran pilihan kesepuluh pengamat disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Sebaran panel yang dipilih pengamat

Panel dipilih	Jenis panel	Jumlah pengamat	Persentase
7	Permutasi	1	10%
12	Data asli	8	80%
17	Permutasi	1	10%
Total		10	100%

3.2 Jumlah jawaban benar

Data asli berada pada panel 12, sehingga seorang pengamat dinyatakan menjawab benar apabila memilih panel 12, dan menjawab salah apabila memilih panel lain. Berdasarkan **Tabel 1,** panel 12 dipilih oleh 8 orang dari 10 pengamat, sedangkan 2 pengamat lainnya memilih panel permutasi yaitu panel 7 dan panel 17. Dengan demikian, jumlah jawaban benar adalah 8 10 pengamat, atau 80%.

3.3 Alasan pengamat

Tujuh dari delapan pengamat yang menjawab benar memberikan alasan yang sama, yaitu garis regresi pada panel 12 miring ke bawah dengan cukup tajam, yang menunjukkan hubungan negatif antara kemiskinan dan TPT. Mereka juga mencatat bahwa sebagian besar panel lain memperlihatkan garis yang cenderung datar atau naik.

Dua pengamat yang menjawab salah juga menilai dari bentuk garis tren. Pengamat yang memilih panel 17 menilai garis trennya positif dan berbeda dari yang lain, sedangkan pengamat yang memilih panel 7 menilai garisnya lurus tanpa perubahan TPT ketika kemiskinan meningkat. Pada data permutasi, kemiringan garis memang bervariasi secara acak di sekitar nol, sehingga ada panel yang tampak sedikit naik atau datar.

4. P-value Visual

Hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut.

H_0: tidak ada hubungan antara kemiskinan dan TPT, sehingga pola data asli tidak berbeda dari pola acak

H_1: ada hubungan antara kemiskinan dan TPT, sehingga pola data asli berbeda dari pola acak

Perhitungan dilakukan dengan fungsi P-value visual ($x = 8,\ K = 10, m\ =\ 20$) dari paket *nullabor* dengan set.seed(2026). Keluarannya disajikan pada **Tabel 2.**

Tabel 2. Hasil perhitungan p-value visual

x	p-value simulasi (N = 10.000)	p-value binomial
8	0 (< 1/10.000)	$1{,}605 \times 10^{-9}$

Nilai simulasi sebesar 0 berarti tidak ada satu pun dari 10.000 ulangan simulasi yang menghasilkan 8 jawaban benar atau lebih. Hasil ini sejalan dengan nilai binomial yang sangat kecil.

5. Tafsiran

P-value visual 0,0001 lebih kecil dari 0,05, sehingga H_0 ditolak dan hasil inferensi visual dinyatakan signifikan. Dengan demikian, terdapat hubungan yang signifikan antara kemiskinan dan TPT, yaitu hubungan yang negatif di mana wilayah dengan kemiskinan lebih tinggi cenderung memiliki TPT yang lebih rendah.

6. Kesimpulan

Dari 10 pengamat, 8 orang (80%) berhasil mengidentifikasi panel data asli (panel 12) di antara 20 panel. P-value visual sebesar $1{,}6 \times 10^{-9}$ ($p < 0{,}001$) sehingga H^0 ditolak pada taraf nyata 5%. Pola hubungan negatif antara kemiskinan dan TPT pada data asli dapat dibedakan secara visual dari pola acak, dan hasil ini signifikan.

Lampiran A. Kode R

```
library(tidyverse)
library(readxl)
library(nullabor)
setwd("C:/Users/ASUS/Documents")

# kunci jawaban
kunci <- readRDS("keluaran/lineup/kunci_lineup_2025.rds")
posisi_asli <- kunci$pos
posisi_asli
# 12

# jawaban pengamat
jawaban <- read_excel("C:/Users/ASUS/Downloads/Formulir tanpa judul (Jawaban)
(1).xlsx")

# kolom ke-4 berisi "Panel 12", dst. -> ambil angkanya saja
pilihan <- as.integer(gsub("\\D", "", jawaban[[4]]))
K <- length(pilihan)                 # jumlah pengamat = 10
x <- sum(pilihan == posisi_asli)     # jumlah jawaban benar = 8
table(pilihan)

# p-value visual
set.seed(2026)
pvisual(x = x, K = K, m = 20)
```

Lampiran B. Rekap Jawaban Pengamat

No	Nama pengamat	Tim	Panel	Hasil	Alasan (ringkasan)
1	Dhiya Izdihar Haryadi	Tim 1	17	Salah	Garis tren positif berbeda dari panel lain.
2	Suhartin M	Tim 3	12	Benar	Mayoritas panel miring naik atau datar; panel 12 paling konsisten menurun tajam.
3	Nathania	Tim 1	12	Benar	Garis regresi turun tajam.
4	Asmaul Husna	Tim 6	12	Benar	Kemiringan negatif sangat tajam; panel lain umumnya positif atau mendatar.
5	Ilfani Magfirli	Tim 5	12	Benar	Tren negatif cukup kuat, paling kontras antara kemiskinan dan TPT.
6	Rizka Magfira	Tim 5	12	Benar	Garis turun tajam dari kiri atas ke kanan bawah (korelasi negatif kuat).
7	Alifstiana Putri	Tim 4	7	Salah	Garis tampak lurus, tidak ada perubahan TPT saat kemiskinan naik.
8	Wafiq Chairani	Tim 6	12	Benar	Hubungan negatif paling jelas dengan garis regresi curam menurun.
9	Riski Aprilianti	Tim 7	12	Benar	Memiliki simetris yang berbeda dari yang lain.
10	A. Muh. Faldi Fadhil A. Darsyad	Tim 7	12	Benar	Menyebut hubungan negatif.